Recall 可微

设 $f(x)$ 在 x_0 的一个开区间内有效定义，if 在此开区间内 $f(x)=f(x_0)+A(x-x_0)+o(x-x_0)$. 则称 f 在 x_0 处可微

*性质：$f(x)$ 在 x_0 处可微 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 处可导且 $A=f'(x_0)$.

Def: df 定义为 $f'(x_0)\Delta x$

Rmk: 1) df 当 x_0 固定时，是 Δx 的函数.

2) $f'(x_0)=\frac{df}{dx}$ 是商

3) 过 $(x_0, f(x_0))$ 以 $f'(x_0)$ 为斜率的直线为 $f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线

$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)=f'(x_0)\Delta x=df(\Delta x)$.

4) 实质：用线性的切线近似 $f(x)$. 差值是高阶无穷小

5) $f'(x_0)$ 是 f 的微分 df / 自变量的微分 $dx \triangleq \Delta x$

性质：微分形式的不变性

设 $y=y(u)$ 是关于 u 的函数. $u=u(x)$ 是关于 x 的函数

则 y 既可看成 u 的函数，也可看成 x 的函数

dy 有两种计算方式，$\begin{cases} dy=y'(u)du \\ dy=y'(x)dx \end{cases}$ 其实它是 Δu.

会得到相同的结果，下证明

这不是 Δu，差 $o(\Delta x)$

$du=u'(x)dx$. 代回 $dy=y'(u)\cdot u'(x)dx=y'(x)dx$

复合函数求导 $\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\frac{du}{dx}$

近似计算

$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0)$. 当 $x-x_0$ 较小时 $f(x)\approx f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

e.g. $\sqrt[n]{1+x}$ 当 $|x|$ 足够多小时，近似计算

令 $f(x)=\sqrt[n]{1+x}$. $f(x)-f(0)\approx f'(0)(x-0)$.

$f'(x)=\frac{1}{n}(1+x)^{\frac{1}{n}-1}\Rightarrow f'(0)=\frac{1}{n}$.

$\therefore f(x)\approx f(0)+\frac{1}{n}x\approx 1+\frac{1}{n}x$.

e.g. $\sqrt{420}=20\sqrt{\frac{420}{400}}=20\sqrt{1+\frac{1}{20}}\approx 20.5$

e.g. $y=\ln(1+e^x)$ 求 dy.

$y=\ln u$, $u=1+e^x$.

$dy=y'(u)du=\frac{du}{u}=\frac{1}{u}e^x dx$.

$=\frac{e^x}{1+e^x}dx$.

扫描全能王 创建